ملخص

يقدّم هذا التقرير دراسة في سلامة التشغيل والصيانة التنبّؤية أُجريت على مجموعة البيانات العمومية NASA C-MAPSS FD001، التي تحاكي تدهور المحرّكات التوربينية النفّاثة حتى العطل. يعالج تحليل الموثوقية 100 محرّكًا ما زالت في الخدمة باعتبارها مُدَدًا مبتورة من اليمين، ويعتمد قانون فايبل ذا المعاملات الثلاثة الذي قَبِله اختبار كولموغوروف–سميرنوف، ويبلغ متوسّط مدّة التشغيل قبل العطل 206,3 دورة. ووفق فرضيات إصلاح مُصرَّح بها، تبلغ الإتاحة الذاتية 95,98 %، ويُخفّض الاستبدال الوقائي عند عمر 131 دورة كلفة الدورة بنسبة 68 %. وتبني سلسلة الصيانة التنبّؤية مؤشّرًا للحالة الصحّية انطلاقًا من 12 حسّاسًا، وتكشف الحالة الحرجة بمساحة تحت المنحنى قدرها 0,991، وتقدّر العمر المتبقّي بنموذج تدهور بايزي (جذر متوسّط مربّع الخطأ 24,47 دورة) وبشبكة LSTM (جذر متوسّط مربّع الخطأ 15,35 دورة). وكلّ رقم في هذا التقرير ناتج عن الشيفرة ومُتحقَّق منه باختبارات آلية.

الكلمات المفاتيح: الموثوقية، البتر من اليمين، قانون فايبل، الإتاحة، الصيانة التنبّؤية، العمر المتبقّي.